

1958 年江苏省高等学校招生考试数学试题

1. 解下列各题:

(1) 解方程 $\lg(x+7) - \lg(x+1) = \lg(x+3)$;

(2) 解方程 $\sin 10^x = \frac{1}{2}$;

(3) 设 $\tan \frac{\theta}{2} = t$, 求证: $\tan \theta = \frac{2t}{1-t^2}$, $\sin \theta = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos \theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ 。

2. 解方程 $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2$ 。

3. 已知正六棱锥底边长为 a , 高为 h , 求侧面积。

4. 已知长方体三度的和为 $a+b+c=13$, 对角线长为 $\sqrt{65}$, 求全面积。

5. 已知 AB 为圆的直径, DC 为圆的弦, 四边形 $ABCD$ 内接于圆。

(1) 求证: $AC \cdot DB = AB \cdot DC + AD \cdot CB$;

(2) 求证: 直径 AB 为方程 $x^3 - (a^2 + b^2 + c^2)x - 2abc = 0$ 的根。

